Paskaita 12

Stabilizatorių kodai

Tikslai. *Paskaita 11 pateikė tikslią klaidų taisymo sąlygą: skaičių matricą, kurios elementai atitinka klaidų poras. Šioje paskaitoje klausime:* kaip komutuojantys Paulio operatoriai apibrėžia kodą ir kokias klaidas jis taiso? *Stabilizatorių kodas yra erdvė, kurios vektorius palieka nepakeistus komutuojantys Paulio operatoriai. Jei n kubitų sistemoje yra r nepriklausomų generatorių, kodo dimensija lygi 2^{n-r} (Teorema 12.3). Šio kodo sindromai yra bitai, nustatomi pagal komutavimą, o Paulio klaidų aibę galima taisyti, jei kiekvienas $E_j^\dagger E_k$ arba turi nenulinį sindromą, arba kode veikia kaip skaliaras (Teorema 12.6, pagrindinis rezultatas). Išnagrinėsime Styno kodo pavyzdį:* $[[7,1,3]]$.

Po šios paskaitos gebėsite:

- Sudauginti Paulio operatorius su jų fazėmis, nustatyti, ar du operatoriai komutuoja, ir apskaičiuoti Paulio klaidos sindromą.
- Įrodyti, kad stabilizatorių grupė su r nepriklausomų generatorių n kubitų sistemoje apibrėžia 2^{n-r} dimensijos kodą.
- Įrodyti, kad Paulio klaidas galima taisyti, jei nė vienas $E_j^\dagger E_k$ nepriklauso $N(S) \setminus \langle i\mathbb{1}\rangle S$, ir kad $2t+1$ atstumo kodas taiso kiekvieną t kubitų klaidą.
- Iš šešių Styno kodo generatorių patikrinti, kad jis yra $[[7,1,3]]$ kodas.

12.1 Paulio grupė

Paskaitose 10 ir 11 naudojome tokias sandaugas kaip Z_1Z_2, $X_1\cdots X_6$ ir $Y_i = iX_iZ_i$. Įtraukę fazes gausime grupę.

Apibrėžimas 12.1 (Paulio grupė)**.** *Paulio grupę* $\mathcal{G}_n$ sudaro matricos $cP_1\otimes\cdots\otimes P_n$, kur $c\in\{\pm1,\pm i\}$ ir kiekvienas $P_q\in\{\mathbb{1},X,Y,Z\}$. Tokio operatoriaus E *svoris* $\mathrm{wt}(E)$ yra tų q, kuriems $P_q\neq\mathbb{1}$, skaičius. Sandaugą be fazės žymėsime $P_1\cdots P_n$: sandauga $IIXZ$ yra X_3Z_4, o jos svoris lygus 2.

Iš lygybių $XY=iZ, YZ=iX, ZX=iY$ ir $YX=-iZ$ (Paulio sąryšių $\sigma_a\sigma_b=\delta_{ab}\mathbb{1}+i\varepsilon_{abc}\sigma_c$) matyti, kad dviejų $\mathcal{G}_n$ elementų sandauga priklauso $\mathcal{G}_n$. Ją apskaičiuosime atskirai kiekvienam kubitui. Uždarumą užtikrina fazės $\pm1,\pm i$. Du operatoriai iš $\mathbb{1},X,Y,Z$ komutuoja, jei vienas jų yra $\mathbb{1}$ arba jie lygūs, o kitais atvejais antikomutuoja. Todėl bet kurie $E,F\in\mathcal{G}_n$ komutuoja arba antikomutuoja:

$$EF=(-1)^mFE,$$

kur m yra kubitų, kuriuose abu daugikliai nelygūs $\mathbb{1}$ ir skiriasi, skaičius. Pavyzdžiui, $(X\otimes Z)(Z\otimes X)=(XZ)\otimes(ZX)=(-iY)\otimes(iY)=Y\otimes Y$, o $X\otimes Z$ ir $Z\otimes X$ komutuoja, nes $m=2$. Kiekviena Paulio operatorių eilutė $P_1\otimes\cdots\otimes P_n$ yra savijungė, o jos kvadratas lygus $\mathbb{1}$, todėl

$(cP)^2 = c^2\mathbb{1}$: elemento iš $\mathcal{G}_n$ kvadratas lygus $\mathbb{1}$, jei jo fazė yra ± 1; tuomet jis yra savijungis. Jei fazė yra $\pm i$, kvadratas lygus $-\mathbb{1}$.

12.2 Stabilizatoriai, kodo poerdvis ir dimensija

Apibrėžimas 12.2 (Stabilizatorių kodas)**.** *Stabilizatorių grupė* yra grupės $\mathcal{G}_n$ pogrupis S, kurio elementai komutuoja ir kuriam nepriklauso $-\mathbb{1}$. Grupės S generatoriai $g_1, \ldots, g_r$ (kiekvienas elementas yra jų sandauga) vadinami *nepriklausomais*, jei nė vienas nėra kitų sandauga. *Stabilizatorių kodas* $C(S)$ yra vektorių ψ, kuriems $g\psi = \psi$ visiems $g \in S$, aibė; jo projektorius yra Π_C.

Jei generatoriai palieka vektorių nepakeistą, jį palieka nepakeistą ir jų sandaugos, todėl $C(S)$ yra bendras operatorių $g_1, \ldots, g_r$ tikrinės vertės $+1$ tikrinis poerdvis. Kadangi $-\mathbb{1} \notin S$, nė vieno S elemento fazė nėra $\pm i$, nes tuomet jo kvadratas būtų $-\mathbb{1}$: kiekvienam $g \in S$ galioja $g^2 = \mathbb{1}$, jis yra savijungis, ir $\pm i\mathbb{1} \notin S$. Aštuoni Šoro kodo stebiniai (§10.4) generuoja stabilizatorių grupę: jie komutuoja, o jų sandauga, į kurią įeina X sandauga, kurioje nors vietoje turi X arba Y (dvi X sandaugos duoda $X_1X_2X_3X_7X_8X_9$); sandauga, į kurią įeina tik Z poros, turi Z (dvi vieno bloko poros duoda Z_1Z_3 ir t.t.). Todėl sandauga lygi $\pm\mathbb{1}$ tik tuomet, kai nepasirinktas nė vienas generatorius.

Teorema 12.3 (Dimensija)**.** *Tegul $g_1, \ldots, g_r$ yra nepriklausomi stabilizatorių grupės $S \subseteq \mathcal{G}_n$ generatoriai. Tuomet*

$$\Pi_C = \textstyle\prod_{j=1}^{r} \frac{1}{2}(\mathbb{1} + g_j),$$

o $C(S)$ dimensija lygi 2^{n-r}.

Įrodymas. Kiekvienas $\frac{1}{2}(\mathbb{1} + g_j)$ yra operatoriaus g_j tikrinės vertės $+1$ tikrinio poerdvio projektorius, nes g_j yra savijungis ir $g_j^2 = \mathbb{1}$. Šie projektoriai komutuoja, todėl jų sandauga yra bendros tikrinės vertės $+1$ tikrinio poerdvio, t.y. $C(S)$, projektorius. Išskleidę sandaugą gausime

$$\Pi_C = 2^{-r} \textstyle\sum_{a \in \{0,1\}^r} g_1^{a_1} \cdots g_r^{a_r}.$$

Kai $a \neq 0$, sandauga $g^a = g_1^{a_1} \cdots g_r^{a_r}$ priklauso S, todėl ji lygi $\pm P$ su kuria nors Paulio operatorių eilute P. Jei P būtų $\mathbb{1}$, tai g^a būtų arba $-\mathbb{1}$, kuris nepriklauso S, arba $\mathbb{1}$. Pastaruoju atveju kiekvienas g_j su $a_j = 1$ būtų kitų sandauga, nes $g_j^{-1} = g_j$. Taigi $P \neq \mathbb{1}$ ir $\operatorname{Tr} P = \prod_q \operatorname{Tr} P_q = 0$, nes $\operatorname{Tr} X = \operatorname{Tr} Y = \operatorname{Tr} Z = 0$. Vadinasi, $\dim C(S) = \operatorname{Tr} \Pi_C = 2^{-r} \operatorname{Tr} \mathbb{1} = 2^{n-r}$. ∎

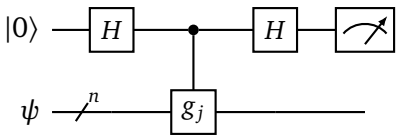
Taigi n kubitų ir r nepriklausomų generatorių užkoduoja $k = n - r$ kubitų. Šoro kodui $n = 9$, $r = 8$ ir $k = 1$: tai vektorių $|0_L\rangle$ ir $|1_L\rangle$ plokštuma. Abi prielaidos būtinos. Vieno kubito grupė $\langle Z, -Z\rangle$ turi elementą $-\mathbb{1}$ ir palieka nepakeistą tik nulinį vektorių 0, o priklausomi generatoriai Z_1Z_2, Z_2Z_3, Z_1Z_3 palieka nepakeistą bitų apvertimo kodo plokštumą, kurios dimensija lygi 2, o ne 2^{3-3}. Šis įrodymas pateiktas Watrous (2025, p. 420–421). Nielsen ir Chuang įrodo kitaip (10.5 teiginys, p. 458).

12.3 Sindromai

Klaida $E \in \mathcal{G}_n$ komutuoja arba antikomutuoja su kiekvienu generatoriumi. Jos *sindromas* yra $s(E) \in \{0,1\}^r$, kur $s_j = 0$, jei E komutuoja su g_j, ir $s_j = 1$, jei antikomutuoja (Gottesman, (3.9), p. 20; Nielsen ir Chuang, p. 466, naudoja tikrines vertes $(-1)^{s_j}$). Kaip ir §10.4, kodo vektoriui ψ galioja $g_jE\psi = (-1)^{s_j}Eg_j\psi = (-1)^{s_j}E\psi$, todėl $E\psi$ priklauso projektoriaus

$\Pi_s = \prod_j \frac{1}{2}(\mathbb{1} + (-1)^{s_j} g_j)$ vaizdui, o Π_s sudaro sindromo matavimą. Ženklai dauginasi, todėl sindromai sudedami: $s(EF) = s(E) + s(F)$ moduliu 2. Be to, $s(E) = 0$ tada ir tik tada, kai E komutuoja su kiekvienu generatoriumi, taigi ir su visais S elementais, t.y. kai E priklauso *normalizatoriui* $N(S)$. Tai aibė grupės $\mathcal{G}_n$ elementų, komutuojančių su kiekvienu S elementu (kadangi $-\mathbb{1} \notin S$, tai yra tie E, kuriems $ESE^\dagger = S$).

Kiekvieną bitą nuskaitysime pagalbiniu kubitu:



Kadangi $H|0\rangle = |+\rangle$, valdomasis g_j ir antrasis H duoda $|0\rangle \otimes \frac{1}{2}(\mathbb{1} + g_j)\psi + |1\rangle \otimes \frac{1}{2}(\mathbb{1} - g_j)\psi$. Pagal (3.2) rezultatas yra b su tikimybe $\left\|\frac{1}{2}(\mathbb{1} + (-1)^b g_j)\psi\right\|^2$, o registre lieka normuotas projektuojant gautas vektorius: taip matuojama operatoriaus g_j tikrinė vertė $(-1)^b$. Kai g_j yra operatorių Z sandauga, valdomasis g_j yra valdomųjų Z eilė, o šią schemą galima pakeisti 10 paskaitos CNOT elementais, kurių keičiamasis kubitas yra pagalbinis.

12.4 Atstumas ir klaidų taisymas

Žymėkime $\langle i\mathbb{1}\rangle S$ aibę operatorių cg, kuriuose $c \in \{\pm 1, \pm i\}$ ir $g \in S$.

Lema 12.4 (Paulio operatoriai kode). *Tegul S turi nepriklausomus generatorius, $C = C(S)$ ir $E \in \mathcal{G}_n$.*

(i) Jei $E \notin N(S)$, tai $\Pi_C E \Pi_C = 0$.

(ii) Jei $E = cg$ su $g \in S$, tai $E\Pi_C = c\Pi_C$.

(iii) Jei $E \in N(S) \setminus \langle i\mathbb{1}\rangle S$, tai E atvaizduoja C į save ir erdvėje C nėra operatoriaus $\mathbb{1}$ kartotinis.

Įrodymas. (i) Kuris nors $g \in S$ antikomutuoja su E, o $g\Pi_C = \Pi_C = \Pi_C g$, nes g yra savijungis ir palieka C vektorius nepakeistus. Todėl $\Pi_C E \Pi_C = \Pi_C g E \Pi_C = -\Pi_C E g \Pi_C = -\Pi_C E \Pi_C$. (ii) $g\Pi_C = \Pi_C$.

(iii) Kai $\psi \in C$ ir $g \in S$, galioja $gE\psi = Eg\psi = E\psi$, todėl $E\psi \in C$. Tarkime, kad E erdvėje C veikia kaip skaliaras, taigi $E\Pi_C = c\Pi_C$. Kadangi $E^2 = \pm\mathbb{1}$ ir $C \neq 0$, gausime $c^2 = \pm 1$. Operatorius $F = c^{-1}E$ priklauso $\mathcal{G}_n$, palieka nepakeistą kiekvieną C vektorių ir komutuoja su S. Jis nepriklauso S, nes $E \notin \langle i\mathbb{1}\rangle S$. Be to, $F^2 = \pm\mathbb{1}$ palieka C vektorius nepakeistus, todėl $F^2 = \mathbb{1}$.

Pridėkime F prie generatorių. Gautos grupės S' elementai yra g ir gF su $g \in S$; jie komutuoja. Šiai grupei nepriklauso $-\mathbb{1}$: iš $gF = -\mathbb{1}$ sektų $F = -g$, o tuomet $\psi = F\psi = -g\psi = -\psi$ su $\psi \in C$; tai prieštarauja $C \neq 0$. Šie $r+1$ generatoriai yra nepriklausomi, nes $F \notin S$.

Palyginkime dimensijas. Pagal Teoremą 12.3 erdvės $C(S')$ dimensija lygi 2^{n-r-1}. Tačiau $C(S') = C$, nes F palieka C vektorius nepakeistus, o C dimensija lygi 2^{n-r}. Šis prieštaravimas įrodo, kad E erdvėje C nėra operatoriaus $\mathbb{1}$ kartotinis. ∎

Aibės $N(S) \setminus \langle i\mathbb{1}\rangle S$ elementai vadinami *loginėmis klaidomis*: sindromas jų neaptinka, tačiau jos pakeičia kodo vektorius.

Apibrėžimas 12.5 (Atstumas). Stabilizatorių kodo *atstumas* d yra mažiausias aibės $N(S) \setminus \langle i\mathbb{1}\rangle S$ elemento svoris, jei ši aibė netuščia. Kodas iš n kubitų, kurio dimensija lygi 2^k, o atstumas lygus d, vadinamas $[[n, k, d]]$ kodu.

Nielsen ir Chuang (p. 467) ima mažiausią svorį aibėje $N(S) - S$, kuriai priklauso nulinio svorio $-\mathbb{1}$ (svoris 0). Atmetus ir kartotinius su fazėmis $\pm 1, \pm i$, t.y. visą aibę $\langle i\mathbb{1}\rangle S$, ši problema išnyksta.

Teorema 12.6 (Taisomos Paulio klaidos). *Tegul S turi nepriklausomus generatorius ir $E_1, \ldots, E_m \in \mathcal{G}_n$. Jei nė vienas $E_j^\dagger E_k$ nepriklauso $N(S) \setminus \langle i\mathbb{1}\rangle S$, tai egzistuoja atkūrimas, taisantis $E_1, \ldots, E_m$ kode $C(S)$.*

Įrodymas. Kiekvienas $E_j^\dagger E_k$ priklauso $\mathcal{G}_n$. Jei jis nepriklauso $N(S)$, tai $\Pi_C E_j^\dagger E_k \Pi_C = 0$ pagal Lemos 12.4 (i) dalį; kitu atveju jis priklauso $\langle i\mathbb{1}\rangle S$ ir $\Pi_C E_j^\dagger E_k \Pi_C = c\Pi_C$ pagal (ii). Taigi tenkinama Teoremos 11.2 sąlyga. ∎

Dviejų klaidų sindromas gali sutapti: leidžiama $E_j^\dagger E_k \in S$, kaip klaidoms Z_1 ir Z_2 Šoro kode, kuriame $Z_1 Z_2 \in S$. Toks kodas yra išsigimęs (§11.6), o atkūrimui nebūtina atskirti šių dviejų klaidų. Neleidžiamos poros, kurios skiriasi logine klaida. Nielsen ir Chuang 10.8 teorema (p. 466) reikalauja $E_j^\dagger E_k \notin N(S) - S$; tai atmeta ir tokias poras kaip X_1 ir $-X_1$, kurių sandauga $-\mathbb{1}$ tenkina Teoremos 11.2 sąlygą.

Išvada 12.7 (Atstumas $2t+1$). *Jei $d \geq 2t+1$, tai egzistuoja atkūrimas, taisantis kiekvieną ne didesnio nei t svorio $\mathcal{G}_n$ elementą, taigi ir panaikinantis kiekvieną triukšmą, kurio kiekvienas Krauso operatorius veikia ne daugiau kaip t kubitų.*

Įrodymas. Jei E ir F svoris ne didesnis nei t, tai $E^\dagger F$ svoris ne didesnis nei $2t < d$, todėl jis nepriklauso $N(S) \setminus \langle i\mathbb{1}\rangle S$. Šiai baigtinei klaidų aibei taikoma Teorema 12.6. Matrica, veikianti t kubitų, yra 4^t operatorių $\mathbb{1}, X, Y, Z$ sandaugų tiesinis derinys, todėl likusią išvadą duoda Teorema 11.5. ∎

Bendrųjų kodų atvejui analogišką teiginį su savo atstumo apibrėžimu įrodo Kitaev, Shen ir Vyalyi (15.4 teiginys, p. 160).

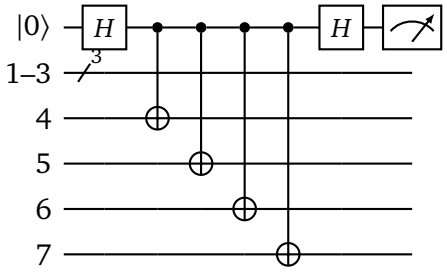
12.5 Styno kodas

Styno kodas turi septynis kubitus ir šešis generatorius (Nielsen ir Chuang, 10.6 pav., p. 456; kubitas 1 yra kairėje):

$$
\begin{aligned}
g_1 &= IIIXXXX,\\
g_2 &= IXXIIXX,\\
g_3 &= XIXIXIX,\\
g_4 &= IIIZZZZ,\\
g_5 &= IZZIIZZ,\\
g_6 &= ZIZIZIZ.
\end{aligned}
$$

Kubite i generatoriai g_1, g_2, g_3 turi X, o generatoriai g_4, g_5, g_6 – Z pagal skaičiaus i dvejetainius skaitmenis. Pirmasis generatorius atitinka skaitmenį 4. X tipo ir Z tipo generatoriai turi 2 arba 4 bendrus kubitus, todėl visi šeši komutuoja. Kubituose 4, 2 ir 1 operatorių X turi atitinkamai tik g_1, g_2, g_3, o operatorių Z – tik g_4, g_5, g_6, todėl netuščia sandauga kuriame nors iš šių kubitų turi X, Y arba Z, nes $XZ = -iY$. Taigi nė viena netuščia sandauga nelygi $\pm\mathbb{1}$: generatoriai nepriklausomi ir $-\mathbb{1} \notin S$. Pagal Teoremą 12.3 kodo dimensija lygi $2^{7-6} = 2$, taigi $k = 1$.

Sindromai. Z_i antikomutuoja su tais X tipo generatoriais, kurie kubite i turi X: jo sindromas yra i dvejetainiu pavidalu, po kurio eina 000. X_i duoda 000, po kurio eina i dvejetainiu pavidalu, o $Y_i = iX_iZ_i$ – abu. Taigi šių 21 vieno kubito Paulio operatoriaus sindromai yra skirtingi ir nenuliniai. Kiekvieną bitą nuskaitysime §12.3 schema; generatoriui $g_1 = X_4X_5X_6X_7$ valdomasis g_1 sudarytas iš keturių CNOT elementų:



Atstumas. 1 svorio Paulio operatoriaus sindromas yra nenulinis. 2 svorio Paulio operatoriaus A_iB_j su $i \neq j$ sindromas yra $s(A_i) + s(B_j) \neq 0$, nes turime 21 skirtingą sindromą. Todėl aibėje $N(S)$ nėra 1 ar 2 svorio elementų ir $d \geq 3$. Be to, $X_1X_2X_3 = XXXIIII$ priklauso $N(S) \setminus \langle i\mathbb{1}\rangle S$: jis su g_5 turi bendrus kubitus 2, 3, su g_6 – 1, 3, o su g_4 bendrų kubitų neturi, todėl komutuoja su visais šešiais generatoriais. Aibės S elementai, kurių eilutėse yra tik I ir X, yra $\mathbb{1}$ ir septynios netuščios generatorių g_1, g_2, g_3 sandaugos. Kiekvienos svoris lygus 4. Taigi $d = 3$: Styno kodas yra $[[7, 1, 3]]$ ir pagal Išvadą 12.7 taiso kiekvieną vieno kubito klaidą, tam naudodamas septynis kubitus vietoj Šoro kodo devynių. Watrous (2025, p. 418 ir 427) tuos pačius generatorius užrašo nuo jaunesniojo bito: kiekviena eilutė apgręžta. Perskaitę jo eilutes mūsų tvarka gausime kodą, kuriame XXXIIII aptinkama, o IIIIXXX yra loginė klaida.

Santrauka.

- *Paulio grupė:* fazės $\pm 1, \pm i$; du elementai komutuoja arba antikomutuoja pagal kubitų, kuriuose abu nelygūs $\mathbb{1}$ ir skiriasi, skaičiaus lyginumą; svoris.
- *Stabilizatorių kodai:* r nepriklausomų komutuojančių generatorių, kai $-\mathbb{1} \notin S$, palieka nepakeistą 2^{n-r} dimensijos kodą (Teorema 12.3).
- *Sindromai:* bitai pagal antikomutavimą; jie sudedami ir lygūs nuliui tada ir tik tada, kai operatorius priklauso $N(S)$.
- *Pagrindinis rezultatas:* jei nė vienas $E_j^\dagger E_k$ nepriklauso $N(S) \setminus \langle i\mathbb{1}\rangle S$, Paulio klaidas galima taisyti (Teorema 12.6); $2t + 1$ atstumas leidžia taisyti kiekvieną t kubitų klaidą (Išvada 12.7).
- *Stynas:* $[[7, 1, 3]]$ kodas iš šešių jo generatorių.
- *Toliau:* Paskaita 13, Klifordo schemos.

Literatūra

Nielsen ir Chuang, p. 454–458 ir 465–467. Watrous (2025), p. 403, 414–428 (jaunesnysis bitas pirmas). D. Gottesman, arXiv:quant-ph/9705052 (1997), p. 15 ir 20. Kitaev, Shen ir Vyalyi, p. 160 ir 169.